1. Demonstraţi cu ajutorul legilor algebrei booleene, fără a folosi tabele de adevăr, următoarele identităţi:

a) $x+x\cdot\bar{y}=x+y$ - imposibil 0.5p

b) $(x+\bar{x}\cdot y+\bar{y}\cdot z)\cdot(\bar{x}+y+z)=y+z$

$x+\bar{x}\cdot y+\bar{y}\cdot z=x+y+\bar{y}\cdot z=x+y+z$ 0.25p

$(x+y+z)\cdot(\bar{x}+y+z)=y+z$ 0.25p

2. Se doreşte proiectarea unui circuit cu 4 variabile de intrare (A, B, C, D) şi o ieşire, cu următorul comportament:

- combinaţiile de valori cu A=C=1 nu pot apărea pe intrări
- pentru restul combinaţiilor, ieşirea are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul format de variabilele de intrare este divizibil cu 3

Implementaţi acest circuit în două moduri, utilizând: a) un multiplexor (fără a aplica *folding*); b) un decodor.

a) 1 pentru intrările 0,3,6,9,12; orice pentru 15; 0 în rest 0.5p

b) ieşiri pentru poarta OR: 0,3,6,9,12 (posibil şi 15) 0.5p

3. Fie reprezentările r_1=001011, r_2=110001, r3=101010 în $C_2^{4,2}$. Care dintre următoarele operaţii produce depăşire:

a) $r_1 + r_2$ nu 0.25p

b) $r_2 + r_3$ da 0.25p

c) $r_1 - r_2$ nu 0.25p

d) $r_3 - r_2$ nu 0.25p

4. Un calculator are trei circuite de memorie, fiecare având capacitatea de 4 MB. Care este numărul minim de biţi al magistralei de adrese a calculatorului, astfel încât toate locaţiile de memorie să poată fi accesate?

$3 \cdot 4MB = 3 \cdot 2^{22} \rightarrow 24$ biţi 1p

5. Fie un număr care are reprezentarea 11101101 în $C_2^{6,2}$. Care sunt reprezentările aceluiaşi număr în:

a) $C_2^{8,4}$ 111110110100 0.5p

b) $C_2^{4,2}$ 101101 0.5p

6. Fie o memorie cache cu adresare directă, având dimensiunea de 512 linii × 16 octeţi/linie, care însoţeşte un procesor pe 16 biţi. Se presupune că octetul aflat la adresa 42376 în memoria principală se află şi în cache.

a) În care linie de cache se găseşte octetul respectiv?

b) Care este intervalul de adrese din memoria principală care sunt stocate în linia de cache determinată la punctul a?

a) $42376_{(10)} = 1010010110001000_{(2)}$ 0.25p

101 001011000 1000 → linia 88 0.25p

b) 101001011000 0000÷101001011000 1111 → 42368÷42383 0.5p

7. Fie numărul a cărui reprezentare în virgulă mobilă, simplă precizie este $C69A5000_{(16)}$. Care este reprezentarea aceluiaşi număr în virgulă mobilă, dublă precizie?

$C69A5000_{(16)}$ = 1100 0110 1001 1010 0101 0000 0000 0000 0.25p

caracteristică SP: 10001101 → exponent: 141-27=14 0.5p

caracteristică DP: 1023+14=1037 → 10000001101 0.5p

1 10000001101 001101001010 ... → C0D34A0000000000 0.25p

8. În principiu, o memorie cache mai mare duce la creşterea vitezei sistemului de calcul. Totuşi, în practică s-a constatat că mărirea dimensiunii memoriei cache peste o anumită limită nu mai aduce nici un câştig semnificativ de performanţă. Care consideraţi că este cauza acestui comportament?

depinde de justificare 1p